ชุดที่ 1: issues_page1.json

ปัญหาลำดับที่ 1–150 จากทั้งหมด 150 ข้อของการสแกนก่อนแก้ (export หน้าละ 200 ข้อ 150 ข้อจึงได้ 1 ชุด)
รายงานนี้ติดตามว่าแต่ละข้อในชุดนี้ตอนนี้อยู่ในสถานะใด และแก้ด้วยวิธีไหน

โปรเจกต์	Nestly (`nestly`)
ไฟล์ต้นทาง	`issues_page1.json`
สแกนก่อนแก้	31 ต.ค. 2569 17:16 น.
สถานะหลังแก้	ดึงจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อ 31 ต.ค. 2569 21:54 น.
เซิร์ฟเวอร์	http://localhost:9000 · SonarQube 26.9.0.129388 Community

สรุปผล

150	97	8	45	0
ข้อในชุดนี้ (ก่อนแก้)	แก้แล้ว · 64.7%	ตั้งใจไม่แก้ / false positive	ตัดออกจากการสแกน	ยังไม่ได้แก้



แก้แล้ว 97 · ตั้งใจไม่แก้ / FP 8 · ตัดออกจากสแกน 45 · ยังไม่ได้แก้ 0

หนี้ทางเทคนิค (เวลาแก้ที่ SonarQube ประเมิน) — ก่อนแก้ **22 ชม. 34 นาที** → คงเหลือ **3 ชม. 10 นาที** ลดลง 86.0%

นับเฉพาะโค้ดของระบบ (ไม่รวมข้อที่ตัดออกจากการสแกน) · คงเหลือคือข้อที่ตั้งใจไม่แก้หรือเป็น false positive ซึ่งตามหลักยังนับเป็นหนี้อยู่ แม้ SonarQube จะปิดให้แล้วตามข้อยกเว้นใน sonar-project.properties

จาก 150 ข้อในชุดนี้ แก้ในโค้ดแล้ว 97 ข้อ (SonarQube ปิดเป็น FIXED) · 8 ข้อตรวจแล้วตั้งใจไม่แก้หรือเป็น false positive · 45 ข้อมาจากโฟลเดอร์ที่ตัดออกจากการสแกนเพราะไม่ใช่โค้ดของระบบ · ไม่มีข้อที่ยังไม่ได้แก้ · ข้อที่ไม่ได้แก้มีเหตุผลรายข้อในหัวข้อ "ข้อที่ไม่ได้แก้ในโค้ด"

แยกตามความรุนแรง (Severity)

Severity	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
BLOCKER	1	1	0	0	0
CRITICAL	3	1	0	2	0
MAJOR	46	25	8	13	0
MINOR	100	70	0	30	0
รวม	**150**	**97**	**8**	**45**	**0**

แยกตามประเภท

ประเภท	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
Vulnerability	8	2	6	0	0
Code Smell	142	95	2	45	0
รวม	**150**	**97**	**8**	**45**	**0**

แยกตามส่วนของระบบ

ส่วนของระบบ	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
API (app/api)	27	27	0	0	0
หน้าเว็บ (app)	13	13	0	0	0
คอมโพเนนต์หน้าจอ (components)	21	19	2	0	0
ตรรกะระบบ (lib)	37	31	6	0	0
สคริปต์ (scripts)	6	6	0	0	0
ตั้งค่า Prisma	1	1	0	0	0
สคริปต์ทำคู่มือ (deliverables)	45	0	0	45	0
รวม	**150**	**97**	**8**	**45**	**0**

ข้อที่ไม่ได้แก้ในโค้ด (53 ข้อ พร้อมเหตุผล)

สถานะ	Severity	กฎ	ไฟล์ · ข้อความจาก SonarQube · เหตุผล
ตั้งใจไม่แก้	**MAJOR**	S6819	`components/dorm/DocumentTemplatePanel.tsx:875` Use <input type=...>, <input list=...>, <input list=...>, <input list=...>, <input list=...>, or <textarea> instead of the "textbox" role to ensure accessibility across all devices. ตั้งใจไม่แก้ — กฎแนะนำ <textarea> แทน role="textbox" แต่ตัวแก้ไขแม่แบบเอกสารเป็น rich text (ตัวหนา ตาราง รูป) ที่ textarea ทำไม่ได้ WAI-ARIA แนะนำให้ตัวแก้ไขแบบ contentEditable ใส่ role="textbox"
ตั้งใจไม่แก้	**MAJOR**	S6481	`components/dorm/DormDashboard.tsx:273` The 'workspaceValue' object passed as the value prop to the Context provider changes every render. To fix this consider wrapping it in a useMemo hook. ตั้งใจไม่แก้ — ค่า context ของหน้านี้รวม state เกือบทั้งหน้าจึงเปลี่ยนแทบทุก render อยู่แล้ว และการครอบ useMemo ทำให้ lint ของ React Compiler ฟ้องเป็น error การแก้ให้ถูกต้องต้องแยก context เป็นหลายตัว ซึ่งเป็นงานแยกต่างหาก

สถานะ	Severity	กฎ	ไฟล์ · ข้อความจาก SonarQube · เหตุผล
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:2` Prefer `node:fs` over `fs`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:3` Prefer `node:path` over `path`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:4` Prefer `node:module` over `module`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7778	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:51` Do not call `Array#push()` multiple times. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:117` Remove this useless assignment to variable "border". ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:117` Remove the declaration of the unused 'border' variable. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7780	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:123` `String.raw` should be used to avoid escaping `\`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7778	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:131` Do not call `Array#push()` multiple times. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7778	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:132` Do not call `Array#push()` multiple times. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7778	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:133` Do not call `Array#push()` multiple times. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด

สถานะ	Severity	กฎ	ไฟล์ · ข้อความจาก SonarQube · เหตุผล
ตัดออกจากการสแกน	**MINOR**	S7778	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:134` Do not call `Array#push()` multiple times. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	**MINOR**	S7778	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:135` Do not call `Array#push()` multiple times. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	**MINOR**	S7778	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:136` Do not call `Array#push()` multiple times. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	**MINOR**	S7778	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:139` Do not call `Array#push()` multiple times. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	**MINOR**	S7778	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:140` Do not call `Array#push()` multiple times. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	**MINOR**	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/explore.js:2` Prefer `node:module` over `module`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	**MINOR**	S7780	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_admin1.js:14` `String.raw` should be used to avoid escaping `\`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	**CRITICAL**	S3776	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_billing.js:7` Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 25 to the 15 allowed. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	**MINOR**	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_billing.js:22` Remove the declaration of the unused 'label' variable. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	**MAJOR**	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_billing.js:22` Remove this useless assignment to variable "label". ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด

สถานะ	Severity	กฎ	ไฟล์ · ข้อความจาก SonarQube · เหตุผล
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_complaint_owner.js:34` Remove the declaration of the unused 'panel' variable. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_complaint_owner.js:34` Remove this useless assignment to variable "panel". ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S2681	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:8` This statement will not be executed conditionally; only the first statement will be. The rest will execute unconditionally. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:15` Remove the declaration of the unused 'toast' variable. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:15` Remove this useless assignment to variable "toast". ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:16` Remove the declaration of the unused 'clearToasts' variable. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:16` Remove this useless assignment to variable "clearToasts". ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:17` Remove this useless assignment to variable "waitToast". ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:17` Remove the declaration of the unused 'waitToast' variable. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S2681	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops2.js:7` This statement will not be executed conditionally; only the first statement will be. The rest will execute unconditionally. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด

สถานะ	Severity	กฎ	ไฟล์ · ข้อความจาก SonarQube · เหตุผล
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js:2` Prefer `node:fs` over `fs`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js:15` Remove the declaration of the unused 'card' variable. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js:15` Remove this useless assignment to variable "card". ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js:16` Remove this useless assignment to variable "pick". ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js:16` Remove the declaration of the unused 'pick' variable. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings2.js:2` Prefer `node:fs` over `fs`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_setup.js:2` Prefer `node:fs` over `fs`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_register.js:18` Remove this useless assignment to variable "form". ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_register.js:18` Remove the declaration of the unused 'form' variable. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/lib.js:2` Prefer `node:fs` over `fs`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด

สถานะ	Severity	กฎ	ไฟล์ · ข้อความจาก SonarQube · เหตุผล
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/lib.js:3` Prefer `node:path` over `path`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/lib.js:4` Prefer `node:module` over `module`. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	CRITICAL	S3776	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/lib.js:80` Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 16 to the 15 allowed. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S3358	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/probe.js:13` Extract this nested ternary operation into an independent statement. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
ตัดออกจากการสแกน	MAJOR	S3358	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/probe.js:13` Extract this nested ternary operation into an independent statement. ตัดออกจากการสแกน — สคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือ ไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git (sonar.exclusions) ไม่ได้แก้โค้ด
False positive	MAJOR	S2068	`lib/ui-labels.ts:34` Review this potentially hard-coded password. False positive — เป็นตารางแปลงชื่อเหตุการณ์ audit เช่น PASSWORD_RESET_REQUEST เป็นคำไทย ไม่มีรหัสผ่านจริง SonarQube เห็นคำว่า PASSWORD ในชื่อแล้วเดาว่าเป็นรหัสผ่าน
False positive	MAJOR	S2068	`lib/ui-labels.ts:63` Review this potentially hard-coded password. False positive — เป็นตารางแปลงชื่อเหตุการณ์ audit เช่น PASSWORD_RESET_REQUEST เป็นคำไทย ไม่มีรหัสผ่านจริง SonarQube เห็นคำว่า PASSWORD ในชื่อแล้วเดาว่าเป็นรหัสผ่าน
False positive	MAJOR	S2068	`lib/ui-labels.ts:64` Review this potentially hard-coded password. False positive — เป็นตารางแปลงชื่อเหตุการณ์ audit เช่น PASSWORD_RESET_REQUEST เป็นคำไทย ไม่มีรหัสผ่านจริง SonarQube เห็นคำว่า PASSWORD ในชื่อแล้วเดาว่าเป็นรหัสผ่าน
False positive	MAJOR	S2068	`lib/ui-labels.ts:65` Review this potentially hard-coded password. False positive — เป็นตารางแปลงชื่อเหตุการณ์ audit เช่น PASSWORD_RESET_REQUEST เป็นคำไทย ไม่มีรหัสผ่านจริง SonarQube เห็นคำว่า PASSWORD ในชื่อแล้วเดาว่าเป็นรหัสผ่าน

สถานะ	Severity	กฎ	ไฟล์ · ข้อความจาก SonarQube · เหตุผล
False positive	**MAJOR**	S2068	`lib/ui-labels.ts:68` Review this potentially hard-coded password. False positive — เป็นตารางแปลงชื่อเหตุการณ์ audit เช่น PASSWORD_RESET_REQUEST เป็นคำไทย ไม่มีรหัสผ่านจริง SonarQube เห็นคำว่า PASSWORD ในชื่อแล้วเดาว่าเป็นรหัสผ่าน
False positive	**MAJOR**	S2068	`lib/ui-labels.ts:86` Review this potentially hard-coded password. False positive — เป็นตารางแปลงชื่อเหตุการณ์ audit เช่น PASSWORD_RESET_REQUEST เป็นคำไทย ไม่มีรหัสผ่านจริง SonarQube เห็นคำว่า PASSWORD ในชื่อแล้วเดาว่าเป็นรหัสผ่าน

แยกตามกฎ (23 กฎ) — ปัญหาคืออะไร และแก้อย่างไร

"แก้โดย" เขียนตามวิธีที่ใช้จริงในโปรเจกต์นี้ ไม่ใช่คำแนะนำทั่วไปของกฎ

กฎ	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
S1874 Deprecated APIs should not be used **ปัญหา:** ใช้ API ที่ประกาศเลิกใช้แล้ว (deprecated) — Zod 4 เลิกใช้ z.string().cuid() และ z.string().date() อาจหายไปในเวอร์ชันถัดไป **แก้โดย:** สร้าง recordIdSchema ใน lib/domain/record-id.ts ใช้รูปแบบตรวจเดียวกับ cuid ของ Zod ทุกตัวอักษร แล้วใช้แทนทั้ง 56 จุด (ไม่ใช้ cuid2 ที่ Zod แนะนำ เพราะรูปแบบต่างจาก id ที่ Prisma สร้าง) · เปลี่ยน .date() เป็น z.iso.date() · เลิกใช้ event.returnValue ใน beforeunload	56	56	0	0	0
S7784 "structuredClone()" should be used instead of other deep cloning methods **ปัญหา:** ใช้ JSON.parse(JSON.stringify(x)) คัดลอกข้อมูล — SonarQube แนะนำ structuredClone() **แก้โดย:** รวมไว้ที่ helper toClientData ใน lib/server/client-data.ts ที่เดียวพร้อมเทสต์ ไม่ใช้ structuredClone เพราะจุดประสงค์คือแปลง Date และ Decimal ของ Prisma เป็นสตริงก่อนส่งให้ Client Component ซึ่ง structuredClone ไม่ทำ	13	13	0	0	0
S7772 Node.js built-in modules should be imported using the "node:" protocol **ปัญหา:** import โมดูลในตัวของ Node โดยไม่ใส่ node: นำหน้า (เช่น fs แทน node:fs) **แก้โดย:** ไม่ได้แก้ — ทุกข้อของกฎนี้อยู่ในสคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือใน deliverables/ ซึ่งไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git จึงตัดออกจากการสแกน (sonar.exclusions)	10	0	0	10	0
S1481 Unused local variables and functions should be removed **ปัญหา:** ประกาศตัวแปรไว้แต่ไม่ได้ใช้ **แก้โดย:** ไม่ได้แก้ — ทุกข้อของกฎนี้อยู่ในสคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือใน deliverables/ ซึ่งไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git จึงตัดออกจากการสแกน (sonar.exclusions)	9	0	0	9	0
S1854 Unused assignments should be removed **ปัญหา:** กำหนดค่าให้ตัวแปรแล้วไม่เคยใช้ค่านั้น **แก้โดย:** ไม่ได้แก้ — ทุกข้อของกฎนี้อยู่ในสคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือใน deliverables/ ซึ่งไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git จึงตัดออกจากการสแกน (sonar.exclusions)	9	0	0	9	0

กฎ	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
S7778 Multiple consecutive calls to methods that accept multiple arguments should be combined **ปัญหา:** เรียก Array#push() ติดกันหลายครั้ง แทนการ push หลายค่าในครั้งเดียว **แก้โดย:** ไม่ได้แก้ — ทุกข้อของกฎนี้อยู่ในสคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือใน deliverables/ ซึ่งไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git จึงตัดออกจากการสแกน (sonar.exclusions)	9	0	0	9	0
S6819 Prefer tag over ARIA role **ปัญหา:** ใส่ role ของ ARIA ให้ div/section แทนการใช้แท็ก HTML ที่มีความหมายนั้นอยู่แล้ว (เช่น role="dialog" แทน <dialog>) **แก้โดย:** ปฏิทิน แชท และแผงแจ้งเตือนเปลี่ยนเป็น <dialog open> พร้อมล้างค่าเริ่มต้นของเบราว์เซอร์ใน CSS · ปุ่มเลือกรอบบิลใช้ <fieldset> + <legend> · ข้อความสถานะใช้ aria-live แทน role="status" (ข้างในมี <p> จึงใช้ <output> ไม่ได้) · ฉากหลังของ Dialog ผูก mousedown ที่ DOM แทน role="presentation" · ตัวแก้ไข rich text คง role="textbox" ไว้ (มีเหตุผลรายข้อ)	8	7	1	0	0
S6852 Elements with an interactive role should support focus **ปัญหา:** element ที่มี role ให้กดได้ (tablist, menu, listbox) แต่โฟกัสด้วยคีย์บอร์ดไม่ได้ **แก้โดย:** ใส่ tabIndex={-1} ให้กล่องที่มี role เหล่านี้ โฟกัสด้วยโค้ดได้แต่ไม่เพิ่มจุดหยุดของปุ่ม Tab แท็บข้างในยังเลื่อนโฟกัสแบบเดิม	7	7	0	0	0
S2068 Credentials should not be hard-coded **ปัญหา:** สงสัยว่ามีรหัสผ่านฝังอยู่ในโค้ด เพราะเจอคำว่า PASSWORD **แก้โดย:** ตรวจแล้วเป็น false positive — lib/ui-labels.ts เป็นตารางแปลงชื่อเหตุการณ์ audit เช่น PASSWORD_RESET_REQUEST เป็นคำไทย ไม่มีรหัสผ่านจริง ยกเว้นกฎนี้เฉพาะไฟล์นั้นใน sonar-project.properties พร้อมเหตุผล	6	0	6	0	0
S8786 Regular expressions should not cause non-linear backtracking **ปัญหา:** regex ที่ทำงานช้าแบบกำลังสอง (backtracking) เมื่อเจอข้อความที่ไม่ตรงรูปแบบ **แก้โดย:** สคริปต์ OpenAPI เปลี่ยนจาก regex ที่สแกนทั้งพาธ เป็นการตัดพาธทีละส่วนแล้วเทียบด้วย string ตรวจแล้วว่าได้ผลเหมือนเดิมทั้ง 116 route	4	4	0	0	0
S2681 Multiline blocks should be enclosed in curly braces **ปัญหา:** if ที่ไม่มีวงเล็บปีกกา บรรทัดที่ย่อหน้าตามมาดูเหมือนอยู่ในเงื่อนไขแต่จริง ๆ ไม่อยู่ **แก้โดย:** ไม่ได้แก้ — ทุกข้อของกฎนี้อยู่ในสคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือใน deliverables/ ซึ่งไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git จึงตัดออกจากการสแกน (sonar.exclusions)	2	0	0	2	0

กฎ	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
S3358 Ternary operators should not be nested **ปัญหา:** ternary ซ้อนกัน (a ? b : c ? d : e) อ่านยากและแก้ผิดได้ง่าย **แก้โดย:** NavShell เปลี่ยนเป็นเลือกชุดข้อความตามขนาดจอก่อน แล้วค่อยเลือกข้อความตามสถานะเมนู · ข้อที่อยู่ใน deliverables/ ไม่ได้แก้ (ตัดออกจากการสแกน)	2	0	0	2	0
S3776 Cognitive Complexity of functions should not be too high **ปัญหา:** ฟังก์ชันมีความซับซ้อนเชิงความคิด (Cognitive Complexity) เกิน 15 อ่านและทดสอบยาก **แก้โดย:** parseNotificationReadState แยกการอ่านรูปแบบเก่ากับรูปแบบปัจจุบันเป็นฟังก์ชันย่อย ผลเหมือนเดิม (เทสต์เดิมผ่านครบ) · ข้อที่อยู่ใน deliverables/ ไม่ได้แก้ (ตัดออกจากการสแกน)	2	0	0	2	0
S7780 String literals with escaped backslashes should use `String.raw` template literals **ปัญหา:** สตริงที่ต้องเขียนเครื่องหมายแบ็กสแลชซ้อนกันเพื่อ escape ควรใช้ String.raw ให้อ่านง่ายกว่า **แก้โดย:** ไม่ได้แก้ — ทุกข้อของกฎนี้อยู่ในสคริปต์ถ่ายภาพหน้าจอทำคู่มือใน deliverables/ ซึ่งไม่ใช่โค้ดของระบบและไม่ได้อยู่ใน git จึงตัดออกจากการสแกน (sonar.exclusions)	2	0	0	2	0
S3358 Ternary operators should not be nested **ปัญหา:** ternary ซ้อนกัน (a ? b : c ? d : e) อ่านยากและแก้ผิดได้ง่าย **แก้โดย:** NavShell เปลี่ยนเป็นเลือกชุดข้อความตามขนาดจอก่อน แล้วค่อยเลือกข้อความตามสถานะเมนู · ข้อที่อยู่ใน deliverables/ ไม่ได้แก้ (ตัดออกจากการสแกน)	2	2	0	0	0
S6481 React Context Provider values should have stable identities **ปัญหา:** ค่า value ของ Context Provider เป็น object ที่สร้างใหม่ทุกครั้งที่ render ทำให้ทุกคอมโพเนนต์ที่ใช้ context render ซ้ำ **แก้โดย:** TenantPortal ครอบด้วย useMemo และทำ refreshAccount เป็น useCallback · DormDashboard ตั้งใจไม่แก้ (มีเหตุผลรายข้อ)	2	1	1	0	0
S7924 Text and background colors should have sufficient contrast **ปัญหา:** สีข้อความกับพื้นหลังต่างกันไม่พอตามเกณฑ์การเข้าถึง (หรือคำนวณไม่ได้เพราะพื้นหลังโปร่งแสง) **แก้โดย:** ปุ่มเลือกไฟล์เปลี่ยนพื้นหลังม่วงโปร่ง 10% เป็นสีทึบ #eef0fe ที่หน้าตาเท่าเดิมบนพื้นขาว ความต่างของสีกับตัวอักษร 6.1:1	1	1	0	0	0

กฎ	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
S4624 Template literals should not be nested **ปัญหา:** template literal ซ้อนกันใน template literal อีกชั้น อ่านยาก **แก้โดย:** scripts/demo-ids.mjs แยกค่า hash ออกเป็นตัวแปรก่อน แล้วค่อยประกอบสตริงชั้นเดียว	1	1	0	0	0
S5332 Clear-text protocols should not be used **ปัญหา:** ใช้ http:// ซึ่งไม่เข้ารหัสการเชื่อมต่อ **แก้โดย:** scripts/maintenance-worker.mjs เลิกใช้ http:// เป็นค่าเริ่มต้น บังคับให้ระบุ JOB_ENDPOINT เอง (docker-compose ตั้งไว้แล้ว) และตรวจว่าเป็น URL ที่ถูกต้อง	1	1	0	0	0
S6698 PostgreSQL database passwords should not be disclosed **ปัญหา:** มีรหัสผ่าน PostgreSQL ฝังอยู่ในโค้ดหรือไฟล์ตั้งค่า **แก้โดย:** prisma.config.ts เอาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านออกจากค่าสำรอง ค่าจริงมาจาก DATABASE_URL เท่านั้น · ฐานข้อมูลชั่วคราวของ CI เปลี่ยนเป็น trust จึงไม่มีรหัสผ่านใน ci.yml · ตัด .env ออกจากการสแกน	1	1	0	0	0
S3776 Cognitive Complexity of functions should not be too high **ปัญหา:** ฟังก์ชันมีความซับซ้อนเชิงความคิด (Cognitive Complexity) เกิน 15 อ่านและทดสอบยาก **แก้โดย:** parseNotificationReadState แยกการอ่านรูปแบบเก่ากับรูปแบบปัจจุบันเป็นฟังก์ชันย่อย ผลเหมือนเดิม (เทสต์เดิมผ่านครบ) · ข้อที่อยู่ใน deliverables/ ไม่ได้แก้ (ตัดออกจากการสแกน)	1	1	0	0	0
S6847 Non-interactive elements shouldn't have event handlers **ปัญหา:** ใส่ตัวดักคีย์บอร์ดให้ element ที่ไม่ใช่ส่วนที่กดได้ **แก้โดย:** DatePicker เอา onKeyDown ของกล่องปฏิทินออก เพราะการกด Esc ถูกดักที่ระดับ document อยู่แล้ว (ทำงานก่อนและหยุด event ไว้ ตัวดักเดิมจึงไม่เคยทำงาน)	1	1	0	0	0
S6848 Non-interactive DOM elements should not have an interactive handler **ปัญหา:** element ที่ไม่ใช่ปุ่มหรือลิงก์จริงแต่มีตัวดักการกดคีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าไม่ถึง **แก้โดย:** IconLink บังคับให้ต้องส่ง href เสมอ และใส่ href ให้ <a> โดยตรง ลิงก์จึงเป็นลิงก์จริงทุกครั้ง	1	1	0	0	0
รวม	**150**	**97**	**8**	**45**	**0**

แยกตามไฟล์ (80 ไฟล์)

ไฟล์	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js`	15	0	0	15	0

ไฟล์	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
lib/domain/property-operations.ts	9	9	0	0	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js	7	0	0	7	0
app/admin/properties/[propertyId]/[...section]/page.tsx	6	6	0	0	0
lib/ui-labels.ts	6	0	6	0	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js	5	0	0	5	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/lib.js	4	0	0	4	0
app/tenant/page.tsx	3	3	0	0	0
components/tenant/TenantPortal.tsx	3	3	0	0	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_billing.js	3	0	0	3	0
lib/domain/leases.ts	3	3	0	0	0
scripts/sync-openapi-v1.mjs	3	3	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/leases/[leaseId]/signed-document/route.ts	2	2	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/occupancies/[occupancyId]/route.ts	2	2	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/subscription-orders/[orderId]/payments/route.ts	2	2	0	0	0
app/api/v1/chat/conversations/[conversationId]/attachments/route.ts	2	2	0	0	0
app/api/v1/super-admin/properties/[propertyId]/route.ts	2	2	0	0	0
components/dorm/DatePickerField.tsx	2	2	0	0	0
components/dorm/pages/RoomsPage.tsx	2	2	0	0	0
components/ui/NavShell.tsx	2	2	0	0	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_complaint_owner.js	2	0	0	2	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_register.js	2	0	0	2	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/probe.js	2	0	0	2	0
lib/documents/placeholders.ts	2	2	0	0	0
lib/domain/billing.ts	2	2	0	0	0

ไฟล์	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
lib/domain/saas.ts	2	2	0	0	0
lib/domain/tenant-onboarding.ts	2	2	0	0	0
app/api/documents/[id]/download/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/super-admin/users/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/invitations/[invitationId]/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/invoices/[invoiceId]/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/invoices/preflight/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/leases/[leaseId]/renew/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/leases/[leaseId]/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/subscription-orders/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/tenants/[tenantProfileId]/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/tenants/[tenantProfileId]/transitions/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/super-admin/properties/[propertyId]/subscription/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/super-admin/subscription-payments/[paymentId]/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/super-admin/subscription-payments/[paymentId]/slip/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/super-admin/users/[userId]/approval/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/super-admin/users/[userId]/memberships/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/super-admin/users/[userId]/temporary-password/route.ts	1	1	0	0	0
app/api/v1/tenant/lease/signed-document/route.ts	1	1	0	0	0
app/globals.css	1	1	0	0	0

ไฟล์	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
app/super-admin/subscriptions/page.tsx	1	1	0	0	0
app/tenant/invoices/page.tsx	1	1	0	0	0
app/tenant/tickets/page.tsx	1	1	0	0	0
components/dorm/DocumentTemplatePanel.tsx	1	0	1	0	0
components/dorm/DormDashboard.tsx	1	0	1	0	0
components/dorm/DropdownField.tsx	1	1	0	0	0
components/dorm/pages/SettingsPage.tsx	1	1	0	0	0
components/dorm/ReadOnlyNotice.tsx	1	1	0	0	0
components/dorm/SubscriptionPage.tsx	1	1	0	0	0
components/tenant/RecordViewTabs.tsx	1	1	0	0	0
components/ui/ActionMenu.tsx	1	1	0	0	0
components/ui/Dialog.tsx	1	1	0	0	0
components/ui/IconLink.tsx	1	1	0	0	0
components/ui/LoadingSkeleton.tsx	1	1	0	0	0
components/ui/NotificationCenter.tsx	1	1	0	0	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/explore.js	1	0	0	1	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_admin1.js	1	0	0	1	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops2.js	1	0	0	1	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings2.js	1	0	0	1	0
deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_setup.js	1	0	0	1	0
lib/client/notification-read-state.ts	1	1	0	0	0
lib/client/use-unsaved-changes.ts	1	1	0	0	0
lib/domain/chat.ts	1	1	0	0	0
lib/domain/occupancy-transitions.ts	1	1	0	0	0
lib/domain/payments.ts	1	1	0	0	0
lib/domain/property-management.ts	1	1	0	0	0
lib/domain/property-memberships.ts	1	1	0	0	0
lib/domain/property-structure.ts	1	1	0	0	0

ไฟล์	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออกจากสแกน	ยังไม่ได้แก้
lib/server/chat-auth.ts	1	1	0	0	0
lib/server/super-admin-initial.ts	1	1	0	0	0
lib/server/tenant-auth.ts	1	1	0	0	0
prisma.config.ts	1	1	0	0	0
scripts/check-openapi.mjs	1	1	0	0	0
scripts/demo-ids.mjs	1	1	0	0	0
scripts/maintenance-worker.mjs	1	1	0	0	0
รวม	**150**	**97**	**8**	**45**	**0**

วิธีตรวจสอบผล

1. ข้อมูล "ก่อนแก้" คือไฟล์ที่ export จาก SonarQube Web API (`/api/issues/search?resolved=false&ps=200`) จากการสแกนเมื่อ 31 ต.ค. 2569 17:16 น. ทุกข้อมีสถานะ OPEN
2. หลังแก้โค้ดแล้วสแกนใหม่ด้วย `npm run sonar:scan` โปรเจกต์เดิม (project key `nestly`) SonarQube จับคู่ปัญหาเดิมด้วยรหัส `key` ของแต่ละข้อ ข้อที่ไม่พบอีกจะถูกปิดเป็น **CLOSED / FIXED** โดยเซิร์ฟเวอร์เอง
3. รายงานนี้ดึงสถานะปัจจุบันของทุก key จากเซิร์ฟเวอร์เมื่อ 31 ต.ค. 2569 21:54 น. แล้วนับตามสถานะนั้น — คำว่า "แก้แล้ว" หมายถึงข้อที่ SonarQube ปิดเป็น FIXED และไม่อยู่ในข้อยกเว้นหรือโฟลเดอร์ที่ตัดออก
4. SonarQube ปิดข้อที่ถูกยกเว้นด้วย `sonar.issue.ignore` และข้อในโฟลเดอร์ที่ตัดออกจากการสแกนเป็น FIXED ด้วยเหมือนกัน รายงานนี้จึงจับข้อพวกนั้นก่อน แล้วนับแยกเป็น "ตั้งใจไม่แก้ / false positive" และ "ตัดออกจากการสแกน" พร้อมเหตุผลรายข้อ ไม่นับเป็นแก้แล้ว

> ตรวจซ้ำได้บนหน้าเว็บ SonarQube: เมนู Issues ของโปรเจกต์ ตั้งตัวกรอง Status = Closed/Fixed หรือเปิด `http://localhost:9000/api/issues/search?issues=<key>` ด้วยรหัส key ใดก็ได้จากไฟล์ export · SonarQube ลบข้อที่ปิดแล้วทิ้งหลังปิดครบ 30 วัน สถานะที่ใช้ทำรายงานนี้จึงเซฟไว้เป็นไฟล์ issues_after_*.json ข้างไฟล์ก่อนแก้

> ผลการตรวจว่าระบบยังทำงานได้หลังแก้ (ตรวจ type, build และเทสต์อัตโนมัติ) รันกับทั้งระบบพร้อมกันครั้งเดียว จึงอยู่ในรายงานภาพรวม `sonar-report-overview.pdf` หัวข้อ "หลักฐานว่าแก้แล้วระบบยังทำงานได้"

ภาคผนวก: รายการทั้งหมด 150 ข้อในชุดนี้

เรียงตาม severity แล้วตามไฟล์ · เลขบรรทัดเป็นตำแหน่งตอนสแกนก่อนแก้

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
1	**BLOCKER**	S6698	`prisma.config.ts:10` Make sure this PostgreSQL password gets changed and removed from the code.	แก้แล้ว
2	**CRITICAL**	S3776	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_billing.js:7` Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 25 to the 15 allowed.	ตัดออกจากการสแกน
3	**CRITICAL**	S3776	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/lib.js:80` Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 16 to the 15 allowed.	ตัดออกจากการสแกน
4	**CRITICAL**	S3776	`lib/client/notification-read-state.ts:16` Refactor this function to reduce its Cognitive Complexity from 19 to the 15 allowed.	แก้แล้ว
5	**MAJOR**	S7924	`app/globals.css:1835` Text does not meet the minimal contrast requirement with its background.	แก้แล้ว
6	**MAJOR**	S6819	`components/dorm/DatePickerField.tsx:302` Use <dialog> instead of the "dialog" role to ensure accessibility across all devices.	แก้แล้ว
7	**MAJOR**	S6847	`components/dorm/DatePickerField.tsx:302` Non-interactive elements should not be assigned mouse or keyboard event listeners.	แก้แล้ว
8	**MAJOR**	S6819	`components/dorm/DocumentTemplatePanel.tsx:875` Use <input type=...>, <input list=...>, <input list=...>, <input list=...>, <input list=...>, or <textarea> instead of the "textbox" role to ensure accessibility across all devices.	ตั้งใจไม่แก้
9	**MAJOR**	S6481	`components/dorm/DormDashboard.tsx:273` The 'workspaceValue' object passed as the value prop to the Context provider changes every render. To fix this consider wrapping it in a useMemo hook.	ตั้งใจไม่แก้
10	**MAJOR**	S6852	`components/dorm/DropdownField.tsx:210` Elements with the 'listbox' interactive role must be focusable.	แก้แล้ว
11	**MAJOR**	S6852	`components/dorm/pages/RoomsPage.tsx:74` Elements with the 'tablist' interactive role must be focusable.	แก้แล้ว
12	**MAJOR**	S6852	`components/dorm/pages/RoomsPage.tsx:78` Elements with the 'tablist' interactive role must be focusable.	แก้แล้ว
13	**MAJOR**	S6852	`components/dorm/pages/SettingsPage.tsx:161` Elements with the 'tablist' interactive role must be focusable.	แก้แล้ว

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
14	**MAJOR**	S6819	`components/dorm/ReadOnlyNotice.tsx:25` Use <output> instead of the "status" role to ensure accessibility across all devices.	แก้แล้ว
15	**MAJOR**	S6819	`components/dorm/SubscriptionPage.tsx:150` Use <details>, <fieldset>, <optgroup>, or <address> instead of the "group" role to ensure accessibility across all devices.	แก้แล้ว
16	**MAJOR**	S6852	`components/tenant/RecordViewTabs.tsx:29` Elements with the 'tablist' interactive role must be focusable.	แก้แล้ว
17	**MAJOR**	S6481	`components/tenant/TenantPortal.tsx:444` The 'portalValue' object passed as the value prop to the Context provider changes every render. To fix this consider wrapping it in a useMemo hook.	แก้แล้ว
18	**MAJOR**	S6852	`components/tenant/TenantPortal.tsx:1067` Elements with the 'tablist' interactive role must be focusable.	แก้แล้ว
19	**MAJOR**	S6819	`components/tenant/TenantPortal.tsx:1582` Use <dialog> instead of the "dialog" role to ensure accessibility across all devices.	แก้แล้ว
20	**MAJOR**	S6852	`components/ui/ActionMenu.tsx:194` Elements with the 'menu' interactive role must be focusable.	แก้แล้ว
21	**MAJOR**	S6819	`components/ui/Dialog.tsx:60` Use <img alt=...> instead of the "presentation" role to ensure accessibility across all devices.	แก้แล้ว
22	**MAJOR**	S6848	`components/ui/IconLink.tsx:119` Avoid non-native interactive elements. If using native HTML is not possible, add an appropriate role and support for tabbing, mouse, keyboard, and touch inputs to an interactive content element.	แก้แล้ว
23	**MAJOR**	S6819	`components/ui/LoadingSkeleton.tsx:35` Use <output> instead of the "status" role to ensure accessibility across all devices.	แก้แล้ว
24	**MAJOR**	S3358	`components/ui/NavShell.tsx:142` Extract this nested ternary operation into an independent statement.	แก้แล้ว
25	**MAJOR**	S3358	`components/ui/NavShell.tsx:143` Extract this nested ternary operation into an independent statement.	แก้แล้ว
26	**MAJOR**	S6819	`components/ui/NotificationCenter.tsx:246` Use <dialog> instead of the "dialog" role to ensure accessibility across all devices.	แก้แล้ว
27	**MAJOR**	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:117` Remove this useless assignment to variable "border".	ตัดออกจากการสแกน
28	**MAJOR**	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_billing.js:22` Remove this useless assignment to variable "label".	ตัดออกจากการสแกน

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
29	**MAJOR**	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_complaint_owner.js:34` Remove this useless assignment to variable "panel".	ตัดออกจากการสแกน
30	**MAJOR**	S2681	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:8` This statement will not be executed conditionally; only the first statement will be. The rest will execute unconditionally.	ตัดออกจากการสแกน
31	**MAJOR**	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:15` Remove this useless assignment to variable "toast".	ตัดออกจากการสแกน
32	**MAJOR**	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:16` Remove this useless assignment to variable "clearToasts".	ตัดออกจากการสแกน
33	**MAJOR**	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:17` Remove this useless assignment to variable "waitToast".	ตัดออกจากการสแกน
34	**MAJOR**	S2681	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops2.js:7` This statement will not be executed conditionally; only the first statement will be. The rest will execute unconditionally.	ตัดออกจากการสแกน
35	**MAJOR**	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js:15` Remove this useless assignment to variable "card".	ตัดออกจากการสแกน
36	**MAJOR**	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js:16` Remove this useless assignment to variable "pick".	ตัดออกจากการสแกน
37	**MAJOR**	S1854	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_register.js:18` Remove this useless assignment to variable "form".	ตัดออกจากการสแกน
38	**MAJOR**	S3358	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/probe.js:13` Extract this nested ternary operation into an independent statement.	ตัดออกจากการสแกน
39	**MAJOR**	S3358	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/probe.js:13` Extract this nested ternary operation into an independent statement.	ตัดออกจากการสแกน
40	**MAJOR**	S2068	`lib/ui-labels.ts:34` Review this potentially hard-coded password.	False positive
41	**MAJOR**	S2068	`lib/ui-labels.ts:63` Review this potentially hard-coded password.	False positive
42	**MAJOR**	S2068	`lib/ui-labels.ts:64` Review this potentially hard-coded password.	False positive
43	**MAJOR**	S2068	`lib/ui-labels.ts:65` Review this potentially hard-coded password.	False positive
44	**MAJOR**	S2068	`lib/ui-labels.ts:68` Review this potentially hard-coded password.	False positive
45	**MAJOR**	S2068	`lib/ui-labels.ts:86` Review this potentially hard-coded password.	False positive
46	**MAJOR**	S8786	`scripts/check-openapi.mjs:224` Simplify this regular expression to reduce its runtime, as it has super-linear performance due to backtracking.	แก้แล้ว

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
47	**MAJOR**	S4624	`scripts/demo-ids.mjs:11` Refactor this code to not use nested template literals.	แก้แล้ว
48	**MAJOR**	S8786	`scripts/sync-openapi-v1.mjs:24` Simplify this regular expression to reduce its runtime, as it has super-linear performance due to backtracking.	แก้แล้ว
49	**MAJOR**	S8786	`scripts/sync-openapi-v1.mjs:32` Simplify this regular expression to reduce its runtime, as it has super-linear performance due to backtracking.	แก้แล้ว
50	**MAJOR**	S8786	`scripts/sync-openapi-v1.mjs:93` Simplify this regular expression to reduce its runtime, as it has super-linear performance due to backtracking.	แก้แล้ว
51	**MINOR**	S7784	`app/admin/properties/[propertyId]/[...section]/page.tsx:56` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
52	**MINOR**	S7784	`app/admin/properties/[propertyId]/[...section]/page.tsx:62` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
53	**MINOR**	S7784	`app/admin/properties/[propertyId]/[...section]/page.tsx:153` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
54	**MINOR**	S7784	`app/admin/properties/[propertyId]/[...section]/page.tsx:166` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
55	**MINOR**	S7784	`app/admin/properties/[propertyId]/[...section]/page.tsx:176` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
56	**MINOR**	S7784	`app/admin/properties/[propertyId]/[...section]/page.tsx:182` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
57	**MINOR**	S1874	`app/api/documents/[id]/download/route.ts:10` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
58	**MINOR**	S1874	`app/api/super-admin/users/route.ts:13` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
59	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/invitations/[invitationId]/route.ts:15` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
60	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/invoices/[invoiceId]/route.ts:17` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
61	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/invoices/preflight/route.ts:10` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
62	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/leases/[leaseId]/renew/route.ts:16` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
63	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/leases/[leaseId]/route.ts:9` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
64	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/leases/[leaseId]/signed-document/route.ts:20` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
65	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/leases/[leaseId]/signed-document/route.ts:45` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
66	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/occupancies/[occupancyId]/route.ts:18` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
67	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/occupancies/[occupancyId]/route.ts:39` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
68	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/subscription-orders/[orderId]/payments/route.ts:25` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
69	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/subscription-orders/[orderId]/payments/route.ts:26` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
70	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/subscription-orders/route.ts:18` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
71	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/tenants/[tenantProfileId]/route.ts:10` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
72	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/admin/properties/[propertyId]/tenants/[tenantProfileId]/transitions/route.ts:11` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
73	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/chat/conversations/[conversationId]/attachments/route.ts:16` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
74	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/chat/conversations/[conversationId]/attachments/route.ts:32` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
75	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/super-admin/properties/[propertyId]/route.ts:15` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
76	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/super-admin/properties/[propertyId]/route.ts:35` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
77	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/super-admin/properties/[propertyId]/subscription/route.ts:18` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
78	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/super-admin/subscription-payments/[paymentId]/route.ts:17` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
79	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/super-admin/subscription-payments/[paymentId]/slip/route.ts:21` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
80	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/super-admin/users/[userId]/approval/route.ts:9` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
81	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/super-admin/users/[userId]/memberships/route.ts:18` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
82	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/super-admin/users/[userId]/temporary-password/route.ts:16` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
83	**MINOR**	S1874	`app/api/v1/tenant/lease/signed-document/route.ts:14` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
84	**MINOR**	S7784	`app/super-admin/subscriptions/page.tsx:19` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
85	**MINOR**	S7784	`app/tenant/invoices/page.tsx:26` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
86	**MINOR**	S7784	`app/tenant/page.tsx:36` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
87	**MINOR**	S7784	`app/tenant/page.tsx:37` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
88	**MINOR**	S7784	`app/tenant/page.tsx:38` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
89	MINOR	S7784	app/tenant/tickets/page.tsx:22 Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
90	MINOR	S7772	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:2 Prefer `node:fs` over `fs`.	ตัดออกจากการสแกน
91	MINOR	S7772	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:3 Prefer `node:path` over `path`.	ตัดออกจากการสแกน
92	MINOR	S7772	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:4 Prefer `node:module` over `module`.	ตัดออกจากการสแกน
93	MINOR	S7778	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:51 Do not call `Array#push()` multiple times.	ตัดออกจากการสแกน
94	MINOR	S1481	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:117 Remove the declaration of the unused 'border' variable.	ตัดออกจากการสแกน
95	MINOR	S7780	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:123 `String.raw` should be used to avoid escaping `\`.	ตัดออกจากการสแกน
96	MINOR	S7778	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:131 Do not call `Array#push()` multiple times.	ตัดออกจากการสแกน
97	MINOR	S7778	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:132 Do not call `Array#push()` multiple times.	ตัดออกจากการสแกน
98	MINOR	S7778	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:133 Do not call `Array#push()` multiple times.	ตัดออกจากการสแกน
99	MINOR	S7778	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:134 Do not call `Array#push()` multiple times.	ตัดออกจากการสแกน
100	MINOR	S7778	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:135 Do not call `Array#push()` multiple times.	ตัดออกจากการสแกน
101	MINOR	S7778	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:136 Do not call `Array#push()` multiple times.	ตัดออกจากการสแกน
102	MINOR	S7778	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:139 Do not call `Array#push()` multiple times.	ตัดออกจากการสแกน
103	MINOR	S7778	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/build_manual.js:140 Do not call `Array#push()` multiple times.	ตัดออกจากการสแกน
104	MINOR	S7772	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/explore.js:2 Prefer `node:module` over `module`.	ตัดออกจากการสแกน
105	MINOR	S7780	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_admin1.js:14 `String.raw` should be used to avoid escaping `\`.	ตัดออกจากการสแกน
106	MINOR	S1481	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_billing.js:22 Remove the declaration of the unused 'label' variable.	ตัดออกจากการสแกน
107	MINOR	S1481	deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_complaint_owner.js:34 Remove the declaration of the unused 'panel' variable.	ตัดออกจากการสแกน

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
108	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:15` Remove the declaration of the unused 'toast' variable.	ตัดออกจากการสแกน
109	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:16` Remove the declaration of the unused 'clearToasts' variable.	ตัดออกจากการสแกน
110	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_ops.js:17` Remove the declaration of the unused 'waitToast' variable.	ตัดออกจากการสแกน
111	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js:2` Prefer `node:fs` over `fs`.	ตัดออกจากการสแกน
112	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js:15` Remove the declaration of the unused 'card' variable.	ตัดออกจากการสแกน
113	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings.js:16` Remove the declaration of the unused 'pick' variable.	ตัดออกจากการสแกน
114	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_settings2.js:2` Prefer `node:fs` over `fs`.	ตัดออกจากการสแกน
115	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_owner_setup.js:2` Prefer `node:fs` over `fs`.	ตัดออกจากการสแกน
116	MINOR	S1481	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/flow_register.js:18` Remove the declaration of the unused 'form' variable.	ตัดออกจากการสแกน
117	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/lib.js:2` Prefer `node:fs` over `fs`.	ตัดออกจากการสแกน
118	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/lib.js:3` Prefer `node:path` over `path`.	ตัดออกจากการสแกน
119	MINOR	S7772	`deliverables/05_สคริปต์สร้างคู่มือ/lib.js:4` Prefer `node:module` over `module`.	ตัดออกจากการสแกน
120	MINOR	S1874	`lib/client/use-unsaved-changes.ts:21` 'returnValue' is deprecated.	แก้แล้ว
121	MINOR	S1874	`lib/documents/placeholders.ts:18` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
122	MINOR	S1874	`lib/documents/placeholders.ts:19` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
123	MINOR	S1874	`lib/domain/billing.ts:14` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
124	**MINOR**	S1874	`lib/domain/billing.ts:41` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
125	**MINOR**	S1874	`lib/domain/chat.ts:17` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
126	**MINOR**	S1874	`lib/domain/leases.ts:10` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
127	**MINOR**	S1874	`lib/domain/leases.ts:15` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
128	**MINOR**	S1874	`lib/domain/leases.ts:29` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
129	**MINOR**	S1874	`lib/domain/occupancy-transitions.ts:9` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
130	**MINOR**	S1874	`lib/domain/payments.ts:4` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
131	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-management.ts:37` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
132	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-memberships.ts:6` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
133	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-operations.ts:16` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
134	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-operations.ts:17` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
135	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-operations.ts:18` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
136	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-operations.ts:35` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
137	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-operations.ts:36` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
138	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-operations.ts:37` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
139	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-operations.ts:45` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
140	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-operations.ts:46` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
141	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-operations.ts:53` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว

#	Severity	กฎ	ไฟล์:บรรทัด (ตอนสแกนก่อนแก้) · ข้อความ	สถานะ
142	**MINOR**	S1874	`lib/domain/property-structure.ts:4` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
143	**MINOR**	S1874	`lib/domain/saas.ts:32` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
144	**MINOR**	S1874	`lib/domain/saas.ts:44` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
145	**MINOR**	S1874	`lib/domain/tenant-onboarding.ts:7` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
146	**MINOR**	S1874	`lib/domain/tenant-onboarding.ts:35` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
147	**MINOR**	S1874	`lib/server/chat-auth.ts:9` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
148	**MINOR**	S7784	`lib/server/super-admin-initial.ts:14` Prefer `structuredClone(...)` over `JSON.parse(JSON.stringify(...))` to create a deep clone.	แก้แล้ว
149	**MINOR**	S1874	`lib/server/tenant-auth.ts:87` '(params?: string | { abort?: boolean | undefined; pattern?: RegExp | undefined; error?: string | $ZodErrorMap<$ZodIssueInvalidStringFormat> | undefined; message?: string | undefined; } | undefined): ZodString' is deprecated.	แก้แล้ว
150	**MINOR**	S5332	`scripts/maintenance-worker.mjs:3` Using http protocol is insecure. Use https instead.	แก้แล้ว